

รายงาน

เรื่อง Project Socket Programming

ชื่อโครงการ

Locker Allocate Reservation Protocol — LARP/1.0

เสนอ

ผศ.ดร. สุขุมล กิตติสิน

จัดทำโดย

นายชวนากร เกษมศิริ

คำนำ

โครงการนี้จึงนำเสนอการออกแบบ LARP/1.0 (Locker Allocate Reservation Protocol) ซึ่งเป็น Application-Layer Protocol สำหรับใช้ในการตรวจสอบสถานะ จอง และคืนตู้ล็อกเกอร์ผ่านรูปแบบการสื่อสารแบบ Client-Server โดย Protocol ถูกออกแบบให้มีรูปแบบ Request และ Response ที่ชัดเจน พร้อมกำหนด Status Code สำหรับแสดงผลลัพธ์และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

สารบัญ

Protocol Overview	3
Message Format	4
Request Message.....	5
Response Message and Status Codes.....	7
Protocol Rules	
LIST Rules	8
STATUS Rules	9
RESERVE Rules	10
RELEASE Rules	11
QUIT Rules	12
Invalid Request Rules	13
Message Delimiter Rules	13
Locker State Rules	13
Testing Result	14

Protocol Overview

- ชื่อโปรโตคอล : LARP - Locker Allocate Reservation Protocol
- เวอร์ชัน : LARP/1.0
- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้สำหรับขอข้อมูลล็อกเกอร์และทำการจอง-คืน ล็อกเกอร์

Architecture

โปรโตคอล LARP เลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server Architecture ซึ่งแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็นสองส่วนหลักเพื่อให้การจัดการทรัพยากรล็อกเกอร์ ดังนี้:

- Server ทำหน้าที่ประมวลผลตลอดเวลา (24/7) มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บสถานะปัจจุบันของล็อกเกอร์ และคอยรับ Request จาก Client เพื่อประมวลผลการจองคืน และส่ง Respond ตอบกลับไปยัง Client
- Client ผู้ใช้งานสามารถส่ง Request จาก Client ไปหา Server เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลล็อกเกอร์หรือทำการจอง-คืนล็อกเกอร์ใน Server

Transport Layer Design

ในการรับส่งข้อมูลระหว่าง Client และ Server ทาง LARP ได้กำหนดให้ใช้งาน TCP (Transmission Control Protocol) เป็น Transport Protocol หลัก

- สาเหตุที่เลือกใช้ เพราะต้องการ ความต่อเนื่องของการเชื่อมต่อ, ความถูกต้องของลำดับของข้อมูล และ Error-detection
- TCP Connection : LARP ใช้ Persistent Connection ที่ Client ไม่จำเป็นต้องสร้าง TCP connection (Handshake) ใหม่สำหรับทุกๆ Request

Message Format

1. Request Format มีโครงสร้างทั่วไปดังนี้

COMMAND PARAMETER LARP/1.0

Header: Value

ตัวอย่าง Request Message :

RESERVE L03 LARP/1.0

User-ID: U001

2. Respond Format มีโครงสร้างทั่วไปดังนี้

LARP/1.0 STATUS-CODE STATUS PHRASE

Header: Value

ตัวอย่าง Respond Message :

LARP/1.0 201 RESERVED

Locker-ID: L03

User-ID: U001

3. Message Delimiter

กำหนดให้ทุก Message จบด้วย

\r\n\r\n

สถานะของล็อกเกอร์

ปัจจุบันล็อกเกอร์มีสถานะทั้งหมด 2 สถานะคือ สถานะถูกจอง
RESERVED และสถานะว่าง AVAILABLE

Request Message

Request	หน้าที่	ต้องใช้ User-ID
LIST	ดูรายการ Locker	กรณีใส่ Parameter MINE
STATUS	ดูข้อมูล Locker หนึ่งตัว	ไม่ใช่
RESERVE	จอง Locker	ใช่
RELEASE	คืน Locker	ใช่
QUIT	จบ Session	ไม่ใช่

- **LIST**

มี 4 parameters ดังนี้

1. LIST ALL ขอรายการล็อกเกอร์ทั้งหมด
2. LIST AVAILABLE ขอรายการล็อกเกอร์ที่สถานะว่าง
3. LIST RESERVED ขอรายการล็อกเกอร์ที่สถานะถูกจอง
4. LIST MINE หากใช้ parameter นี้จะต้องใส่ value User-ID เข้าไปด้วยโดยจะทำการขอรายการล็อกเกอร์ที่ User-ID นั้น กำลังใช้งานอยู่

ตัวอย่างการเขียน Request LIST

LIST ALL LARP/1.0

หรือการ Request ที่ต้องใช้ User-ID

LIST MINE LARP/1.0

User-ID: U001

- **STATUS** ในการใช้จะต้องใส่ parameter เป็น Locker-ID โดยจะขอข้อมูลของล็อกเกอร์ที่กรอก Locker-ID เข้าไป ปัจจุบันข้อมูลประกอบด้วย Locker-ID และสถานะล็อกเกอร์ โดยจะไม่มีเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่น User-ID ของผู้ที่ต้องการทำการ Request STATUS ของ Locker-ID ที่มีสถานะถูกจอง

ตัวอย่างการเขียน Request STATUS

STATUS L03 LARP/1.0

- **RESERVE และ RELEASE** ใช้งานโดยการใส่ parameter เป็น Locker-ID และใส่ User-ID โดย RESERVE จะทำการจองล็อกเกอร์ และ RELEASE จะทำการคืนล็อกเกอร์ ตาม Locker-ID และทำให้กับ User-ID ที่ใส่เข้าไป

ตัวอย่างการเขียน Request RESERVE

RESERVE L03 LARP/1.0

User-ID: U001

ตัวอย่างการเขียน Request RELEASE

RELEASE L03 LARP/1.0

User-ID: U001

- **QUIT** ใช้สำหรับการหยุดการเชื่อมต่อกับ Server

ตัวอย่างการเขียน Request QUIT

QUIT LARP/1.0

Response Message and Status Codes

Code	Status Phrase	ความหมาย
200	OK	Request สำเร็จ
201	RESERVED	จองล็อกเกอร์สำเร็จ
201	ALREADY RESERVED	เป็นเจ้าของล็อกเกอร์อยู่แล้ว
204	RELEASED	คืนล็อกเกอร์สำเร็จ
400	BAD REQUEST	Request Format ไม่ถูกต้อง
403	NOT OWNER	ผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของล็อกเกอร์
404	LOCKER NOT FOUND	ไม่พบล็อกเกอร์
404	RESERVATION NOT FOUND	User ยังไม่มีล็อกเกอร์ที่จอง
408	SESSION TIMEOUT	Session หมดเวลา
409	LOCKER OCCUPIED	ล็อกเกอร์ถูกจองโดยผู้อื่นแล้ว
409	NOR RESERVED	ล็อกเกอร์ยังไม่ได้ถูกจอง

Protocol Rules

- **LIST Rules**

LIST ALL : Server แสดง Locker ทั้งหมดในระบบพร้อมสถานะของแต่ละ Locker

Response: 200 OK

LIST AVAILABLE : Server แสดงเฉพาะ Locker ที่มีสถานะ AVAILABLE

Response: 200 OK

LIST RESERVED : Server แสดงเฉพาะ Locker ที่มีสถานะ RESERVED

ไม่แสดง User-ID ของผู้ที่จอง Locker

Response: 200 OK

LIST MINE : Request ต้องมี User-ID โดย Server ค้นหา Locker ที่มี Owner ตรงกับ User-ID ที่ระบุ

หากพบอย่างน้อย 1 Locker แสดงรายการ Locker ที่ User-ID นั้นจองอยู่

Response: 200 OK

หากไม่พบ Locker ที่ User-ID นั้นจองอยู่

Response: 404 RESERVATION NOT FOUND

หาก Parameter ของ LIST ไม่ถูกต้อง เช่น LIST ABC

Response: 400 BAD REQUEST

หากใช้ LIST MINE แต่ไม่มี User-ID

Response: 400 BAD REQUEST

- **STATUS Rules**

STATUS ต้องระบุ Locker-ID ที่ต้องการตรวจสอบ

หาก Locker-ID ไม่มีอยู่ในระบบ

Response: 404 LOCKER NOT FOUND

หาก Locker-ID มีอยู่และมีสถานะ AVAILABLE Server
ส่งสถานะของ Locker กลับไป

Response: 200 OK

ข้อมูลที่ส่งกลับประกอบด้วย:

Locker-ID

Status: AVAILABLE

หาก Locker-ID มีอยู่และมีสถานะ RESERVED
Server ส่งสถานะของ Locker กลับไป

Response: 200 OK

ข้อมูลที่ส่งกลับประกอบด้วย:

Locker-ID

Status: RESERVED

Server จะไม่เปิดเผย User-ID ของผู้ที่จอง Locker เพื่อ
รักษาความเป็นส่วนตัว

หากรูปแบบ Request ไม่ถูกต้อง

Response: 400 BAD REQUEST

- **RESERVE Rules**

RESERVE ต้องระบุ:

Locker-ID

User-ID

หาก Locker-ID ไม่มีอยู่ในระบบ

Server ไม่เปลี่ยนแปลงสถานะใด ๆ

Response: 404 LOCKER NOT FOUND

หาก Locker มีสถานะ AVAILABLE

Server เปลี่ยนสถานะจาก AVAILABLE เป็น
RESERVED

Server กำหนด Owner ของ Locker ให้เป็น
User-ID ที่ส่ง Request มา

Response: 201 RESERVED

หาก Locker มีสถานะ RESERVED อยู่แล้ว

Server ไม่เปลี่ยนแปลงสถานะของ Locker

Response: 409 LOCKER OCCUPIED

หากไม่มี User-ID

Response: 400 BAD REQUEST

หากรูปแบบ Request ไม่ถูกต้อง

Response: 400 BAD REQUEST

- **RELEASE Rules**

RELEASE ต้องระบุ:

Locker-ID

User-ID

หาก Locker-ID ไม่มีอยู่ในระบบ

Server ไม่เปลี่ยนแปลงสถานะใด ๆ

Response: 404 LOCKER NOT FOUND

หาก Locker มีสถานะ AVAILABLE หมายความว่า
Locker ยังไม่ได้ถูกจอง

Server ไม่เปลี่ยนแปลงสถานะ

Response: 409 NOT RESERVED

หาก Locker มีสถานะ RESERVED

Server ตรวจสอบว่า User-ID ที่ส่ง Request มา
ตรงกับ Owner ของ Locker หรือไม่

หาก User-ID ตรงกับ Owner

Server เปลี่ยนสถานะจาก RESERVED เป็น
AVAILABLE

Server ลบ Owner ของ Locker

Response: 204 RELEASED

หาก User-ID ไม่ตรงกับ Owner

Server ไม่เปลี่ยนแปลงสถานะของ Locker

Response: 403 NOT OWNER

หากไม่มี User-ID

Response: 400 BAD REQUEST

หากรูปแบบ Request ไม่ถูกต้อง

Response: 400 BAD REQUEST

- **QUIT Rules**

QUIT ใช้สำหรับสิ้นสุด Session ระหว่าง Client และ Server
เมื่อ Server ได้รับ QUIT

Server ส่ง Response ยืนยันกลับไปยัง Client

Response: 200 OK

Server ปิด TCP Connection ของ Client ปัจจุบัน

Server กลับไปรอ Client รายถัดไป

หากรูปแบบ QUIT ไม่ถูกต้อง

Response: 400 BAD REQUEST

- **Session Timeout Rules**

Client สามารถส่ง Request หลายครั้งผ่าน TCP
Connection เดิมได้

Session จะทำงานต่อเนื่องจนกว่า:

Client ส่ง QUIT

Client ปิด Connection

Session หมดเวลา

หาก Client ไม่มีการส่งข้อมูลภายในระยะเวลา 60
วินาที

Server ถือว่า Session หมดเวลา

Response: 408 SESSION TIMEOUT

Server ปิด TCP Connection

- **Invalid Request Rules**

Server จะตอบ 400 BAD REQUEST เมื่อ Request มีข้อผิดพลาด เช่น:

Command ไม่มีอยู่ใน LARP/1.0

จำนวน Parameter ไม่ถูกต้อง
ไม่มี Parameter ที่จำเป็น
มี Parameter เกินจากที่ Protocol กำหนด
ไม่มี User-ID ใน Request ที่ต้องใช้ User-ID
Message Format ไม่ตรงตามที่ LARP/1.0 กำหนด
Protocol Version ไม่ถูกต้อง
Header มีรูปแบบไม่ถูกต้อง

- **Message Delimiter Rules**

ทุก LARP Message ต้องสิ้นสุดด้วย:

\r\n\r\n

Client และ Server จะอ่านข้อมูลจาก TCP stream จนกว่าจะพบ Message Delimiter

เมื่อพบ \r\n\r\n จะถือว่า LARP Message หนึ่ง Message สิ้นสุดลง

เนื่องจาก TCP เป็น Byte Stream จึงไม่สามารถสมมติได้ว่า TCP Packet หนึ่ง Packet เท่ากับ LARP Message หนึ่ง Message

- **Locker State Rules**

Locker ใน LARP/1.0 มี 2 สถานะหลัก:

AVAILABLE : Locker ยังไม่มี Owner และสามารถใช้งาน
คำสั่ง RESERVE ได้

RESERVED : Locker มี Owner เป็น User-ID หนึ่ง User, ไม่สามารถจองซ้ำได้ และ RELEASE ได้เฉพาะเมื่อ User-ID ตรงกับ Owner

Testing Result

Test Case ที่	สิ่งที่ทดสอบ	Request	Expected Reponse
1	ดู Locker ทั้งหมด	LIST ALL	200 OK
2	ดู Locker ว่าง	LIST AVAILABLE	200 OK
3	ตรวจ Locker ที่มีอยู่	STATUS L01	200 OK
4	ตรวจ Locker ไม่มีอยู่	STATUS L99	404 LOCKER NOT FOUND
5	จอง Locker ว่าง	RESERVE L01 U001	201 RESERVED
6	จอง Locker ที่ถูกจองแล้ว	RESERVE L01 U002	409 LOCKER OCCUPIED
7	ตรวจสอบสถานะหลังจอง	STATUS L01	200 OK + RESERVED
8	ดู Locker ของตัวเอง	LIST MINE U001	200 OK
9	User ไม่มีการจอง	LIST MINE U999	404 RESERVATION NOT FOUND
10	คนอื่นพยายามคืน	RELEASE L01 U002	403 NOT OWNER
11	Owner คืน Locker	RELEASE L01 U001	204 RELEASED
12	คืน Locker ที่ว่าง	RELEASE L01 U001	409 NOT RESERVED
13	Command ผิด	HELLO L01	400 BAD REQUEST
14	Locker ID ผิด	RESERVE L99 U001	404 LOCKER NOT FOUND
15	Session timeout	ไม่ส่ง Request 60 วินาที	408 SESSION TIMEOUT

Testcase 1 คู่มือเกอร์ทั้งหมด

- Request: LIST ALL
- Expected Respond: 200 OK
- Actual Respond:

```
===== CLIENT SEND =====  
LIST ALL LARP/1.0  
=====
```



```
----- CLIENT RECEIVED -----  
LARP/1.0 200 OK  
Count: 5  
L01 AVAILABLE  
L02 AVAILABLE  
L03 AVAILABLE  
L04 AVAILABLE  
L05 AVAILABLE  
=====
```

- Result: Pass

Testcase 2 คู่มือเกอร์ว่าง

- Request: LIST AVAILABLE
- Expected Respond: 200 OK
- Actual Respond:

```
===== CLIENT SEND =====  
LIST AVAILABLE LARP/1.0  
=====
```



```
----- CLIENT RECEIVED -----  
LARP/1.0 200 OK  
Count: 5  
L01 AVAILABLE  
L02 AVAILABLE  
L03 AVAILABLE  
L04 AVAILABLE  
L05 AVAILABLE  
=====
```

- Result: Pass

Testcase 3 ตรวจสอบล็อกเกอร์ที่มีอยู่

- Request: STATUS L01
- Expected Respond: 200 OK
- Actual Respond:

```
===== CLIENT SEND =====  
STATUS L01 LARP/1.0  
=====
```



```
----- CLIENT RECEIVED -----  
LARP/1.0 200 OK  
Locker-ID: L01  
Status: AVAILABLE  
=====
```

- Result: Pass

Testcase 4 ตรวจสอบล็อกเกอร์ที่ไม่มีอยู่

- Request: STATUS L99
- Expected Respond: 404 LOCKER NOT FOUND
- Actual Respond:

```
===== CLIENT SEND =====  
STATUS L99 LARP/1.0  
=====
```



```
----- CLIENT RECEIVED -----  
LARP/1.0 404 LOCKER NOT FOUND  
=====
```

- Result: Pass

Testcase 5 จองล็อกเกอร์ที่ว่าง

- Request: RESERVE L01 U001
- Expected Respond: 201 RESERVED
- Actual Respond:

```

===== CLIENT SEND =====
RESERVE L01 LARP/1.0
User-ID: U001
=====

----- CLIENT RECEIVED -----
LARP/1.0 201 RESERVED
Locker-ID: L01
User-ID: U001
=====

```

- Result: Pass

Testcase 6 จองล็อคเกอร์ที่ถูกจองแล้ว

- Request: RESERVE L01 U002
- Expected Respond: 409 LOCKER OCCUPIED
- Actual Respond:

```

===== CLIENT SEND =====
RESERVE L01 LARP/1.0
User-ID: U002
=====

----- CLIENT RECEIVED -----
LARP/1.0 409 LOCKER OCCUPIED
=====

```

- Result: Pass

Testcase 7 ตรวจสอบสถานะหลังจอง

- Request: STATUS L01
- Expected Respond: 200 OK
- Actual Respond:

```

===== CLIENT SEND =====
STATUS L01 LARP/1.0
=====

----- CLIENT RECEIVED -----
LARP/1.0 200 OK
Locker-ID: L01
Status: RESERVED
=====

```

- Result: Pass

Testcase 8 ดู Locker ของตัวเอง

- Request: LIST MINE U001
- Expected Respond: 200 OK
- Actual Respond:

```
===== CLIENT SEND =====  
LIST MINE LARP/1.0  
User-ID: U001  
=====
```

```
----- CLIENT RECEIVED -----  
LARP/1.0 200 OK  
Count: 1  
L01 RESERVED  
=====
```

- Result: Pass

Testcase 9 User ไม่มีการจอง

- Request: LIST MINE U999
- Expected Respond: 404 RESERVATION NOT FOUND
- Actual Respond:

```
===== CLIENT SEND =====  
LIST MINE LARP/1.0  
User-ID: U999  
=====
```

```
----- CLIENT RECEIVED -----  
LARP/1.0 404 RESERVATION NOT FOUND  
=====
```

- Result: Pass

Testcase 10 คนอื่นพยายามคืน

- Request: RELEASE L01 U002
- Expected Respond: 403 NOT OWNER
- Actual Respond:

```
===== CLIENT SEND =====  
RELEASE L01 LARP/1.0  
User-ID: U002  
=====
```

```
----- CLIENT RECEIVED -----  
LARP/1.0 403 NOT OWNER  
=====
```

- Result: Pass

Testcase 11 Owner คีนล๊อคเกอร์

- Request: RELEASE L01 U001
- Expected Respond: 204 RELEASED
- Actual Respond:

```
===== CLIENT SEND =====  
RELEASE L01 LARP/1.0  
User-ID: U001  
=====
```



```
----- CLIENT RECEIVED -----  
LARP/1.0 204 RELEASED  
Locker-ID: L01  
-----
```

- Result: Pass

Testcase 12 คีนล๊อคเกอร์ที่ว่าง

- Request: RELEASE L01 U001
- Expected Respond: 409 NOT RESERVED
- Actual Respond:

```
===== CLIENT SEND =====  
RELEASE L01 LARP/1.0  
User-ID: U001  
=====
```



```
----- CLIENT RECEIVED -----  
LARP/1.0 409 NOT RESERVED  
-----
```

- Result: Pass

Testcase 13 Command ผิด

- Request: HELLO L01
- Expected Respond: 400 BAD REQUEST
- Actual Respond:

```
===== CLIENT SEND =====  
HELLO L01 LARP/1.0  
=====
```



```
----- CLIENT RECEIVED -----  
LARP/1.0 400 BAD REQUEST  
-----
```

- Result: Pass

Testcase 14 Locker-ID ผิด

- Request: RESERVE L99 U001
- Expected Respond: 404 LOCKER NOT FOUND
- Actual Respond:

```
===== CLIENT SEND =====  
RESERVE L99 LARP/1.0  
User-ID: U001  
=====
```



```
----- CLIENT RECEIVED -----  
LARP/1.0 404 LOCKER NOT FOUND  
-----
```

- Result: Pass

Testcase 15 Session timeout

- Request: ไม่ส่ง Request 60 วินาที
- Expected Respond: 408 SESSION TIMEOUT
- Actual Respond:

```
===== SERVER SEND =====  
LARP/1.0 408 SESSION TIMEOUT  
=====
```



```
Client session timeout.  
Connection closed.
```

- Result: Pass